



FUNDAÇÃO EDSON QUEIROZ
UNIVERSIDADE DE FORTALEZA - UNIFOR
CENTRO DE TECNOLOGIA
CURSO ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

**Grupo 35 - Atividade Final – Transformação Digital - Relatório Técnico De
Transformação Digital: Git Profile Search**

Identificação da Equipe 35

Link do repositório Github:

https://github.com/F113-Transformacao-digital-Git-profile/git_profile_search

Nome Completo	Matrícula	E-mail	GitHub
Marcos Daniel Gomes Dantas	2425179	contatomarcosdgomes@gmail.com	mdanieldantas
Kaio Bruno Soares dos Santos	2425109	Kaiobruno@edu.unifor.br	DevKaioBrunu
João Victor Oliveira Gomes	2314720	joaovictor77326@gmail.com	OJoaoVictor-Oliveira
Arthur Alves Damasceno	2425112	arthuralvesgab@gmail.com	arthuralvesgab
Raphael Araripe Magalhães	2425278	raphael_araripe@hotmail.com	raphael-araripe
Erico Alves de Lima	2323762	ericoallima@gmail.com	EricoAlves07

RELATÓRIO TÉCNICO DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL: GIT PROFILE SEARCH

Instituição: Universidade de Fortaleza (UNIFOR)

Curso: Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Disciplina: Transformação Digital (F113)

Grupo: 35

Composição da Equipe e Papéis:

- **Marcos Daniel Gomes Dantas** (Matrícula: 2425179) – *Tech Lead* (Infraestrutura, CI/CD e Code Review).
- **Kaio Bruno Soares dos Santos** (Matrícula: 2425109) – *Tech Lead* (Decisões Técnicas, Performance e Code Review).
- **João Victor Oliveira Gomes** (Matrícula: 2314720) – *Kanban Master & Developer* (Accessibility e Ajustes Estruturais).
- **Arthur Alves Damasceno** (Matrícula: 2425112) – *Developer* (Implementação de UI, Componentes e Usabilidade).
- **Erico Alves de Lima** (Matrícula: 2323762) – *Docs & Evidências* (Métricas, Coleta de Dados e KPIs).
- **Raphael Araripe Magalhães** (Matrícula: 2425278) – *Docs & Evidências* (Diagramação, Validação Visível e Consolidação do PDF).

Link do Repositório GitHub:

https://github.com/F113-Transformacao-digital-Git-profile/git_profile_search

Link da Aplicação em Produção:

<https://gitprofilesearch.vercel.app/>

INTRODUÇÃO E ESCOPO DA APLICAÇÃO

O objetivo deste documento é consolidar o ciclo completo de transformação digital aplicado à *application* **Git Profile Search**, um sistema construído em **React 18**, **Vite**, **TypeScript** e **CSS Modules** focado na busca, análise e exibição de portfólios técnicos a partir da *GitHub REST API*. O projeto visa otimizar a experiência de estudantes e recrutadores (*tech recruiters*) eliminando dívidas técnicas de arquitetura, barreiras de acessibilidade digital e vulnerabilidades de infraestrutura.

ETAPA 1: DIAGNÓSTICO E BASELINE (O "ANTES")

1.1 Mapeamento de Telas e Fluxos Críticos

A *application* foi mapeada em três fluxos funcionais principais:

1. **Explore Page (Home.tsx):** Camada central contendo a barra de pesquisa (*input*) para capturar o nome de usuário do GitHub e acionar a renderização do card com os dados de perfil.
2. **Repositories Page (Repos.tsx):** Tela assíncrona responsável por listar os 5 principais repositórios públicos do usuário ordenados por estrelas, incluindo botões direcionais de retorno.

1.2 Auditoria de Accessibility

A avaliação estrutural inicial baseada nas diretrizes WCAG 2.2 revelou sérios problemas de inclusão digital:

- **Contraste de Cores (WCAG 1.4.3):** Elementos textuais secundários em cinza sobre fundo escuro violavam a proporção de contraste mínima de 4.5:1.
- **Navegação por Teclado:** Ausência de foco visível (*focus visible*) e falta de suporte para a tecla *Enter* e *Tab* impediam o uso por pessoas com deficiência motora.
- **Rótulos Inexistentes (WCAG 4.1.2):** Botões de ação e campos de *input* não possuíam propriedades *aria-label*, impossibilitando a leitura correta por *screen readers*.

1.3 Análise Estática de Código e Dívidas Técnicas

A análise de engenharia e revisão com o framework de engenharia reversa expôs que a conformidade apontada pelo ESLint mascarava graves acoplamentos estruturais:

- **Ausência de Testes:** Inexistência total de testes unitários ou *E2E (End-to-End)*, deixando o sistema suscetível a regressões após modificações.
- **Tratamento de Erros Frágil:** A requisição nativa via *fetch* não lidava com limites de requisições de IPs (*rate limits*), gerando quebras inesperadas no *client-side*.
- **Violação do SRP (SOLID):** O arquivo *Home.tsx* acumulava a responsabilidade de renderizar a interface e coordenar as chamadas HTTP de forma síncrona.

1.4 Avaliação de Usabilidade e Performance Baseline

Na primeira fase do projeto, a equipe realizou uma auditoria severa na aplicação legada utilizando ferramentas automatizadas (Lighthouse, WAVE, axe DevTools) e testes heurísticos manuais. Foram identificados problemas críticos que impactavam diretamente a experiência do usuário e a indexação nos motores de busca.

ID	COMPONENTE AFETADO	PROBLEMA IDENTIFICADO	PILAR VIOLADO	SEVERIDADE
PROB-01	Hero / Input de Busca	Falta de labels associados e ausência de atributos ARIA.	Acessibilidade (WCAG 4.1.2)	Crítica
PROB-02	Footer	Contraste insuficiente entre o texto dos links e o fundo.	Acessibilidade (WCAG 1.4.3)	Alta
PROB-03	Geral / Estrutura	Uso abusivo de <i>divs</i> genéricas em detrimento de tags semânticas.	SEO / Melhores Práticas	Média
PROB-04	Resultado da Busca	Falta de feedback visual/textual durante o carregamento (Loading State).	Heurística de Nielsen #1	Alta

1.5 Prontidão para Lançamento

O nível de maturidade do projeto legado quanto à infraestrutura era nulo: sem automações de *pipeline*, dependência de *deploy* manual integrado e total desproteção de variáveis confidenciais de ambiente.

1.6 Definição de 5 KPIs de Impacto

Nome do KPI	Descrição Técnica	Ferramenta	Meta Esperada
Index de Accessibility	Grau de conformidade estrutural com a WCAG 2.2	Google Lighthouse	Alcançar score 100%
Resiliência a API Limits	Taxa de falhas HTTP 403 por falta de credenciais seguras	Dashboard Vercel	0% de erros de rate limit
Persistência de State	Retenção dos dados pesquisados ao acionar navegação retroativa	TestSprite Funcional	100% de persistência
Prevenção de Input Vazio	Bloqueio de buscas em branco em ambiente <i>client-side</i>	TestSprite Funcional	0 requisições nulas enviadas
Performance Core Score	Otimização do tempo de carregamento e renderização (<i>LCP/FCP</i>)	Lighthouse Desktop	Score superior a 90%

1.7 Matriz de Severidade e Plano de Ação Priorizado

Problema Mapeado	Categoria	Severidade	Ação Corretiva Planejada
Bug TC007 (Perda de <i>state</i> ao voltar)	Usabilidade	Crítico	Substituição por <i>URL Query Strings</i> parametrizadas
Ausência de Token na API (Risco 403)	Infraestrutura	Crítico	Injeção do token secreto VITE_GITHUB_TOKEN
Bug TC005 (Busca de <i>input</i> vazio)	Usabilidade	Alto	Implementação de <i>Guard Clause</i> no <i>submit</i>
Falta de aria-label em botões	<i>Accessibility</i>	Alto	Injeção de propriedades acessíveis globais
Acoplamento lógico na tela Home.tsx	Arquitetura	Médio	Refatoração isolando lógica em <i>Custom Hooks</i>
Performance comprometida no <i>startup</i>	Performance	Médio	Modularização com técnicas de <i>Lazy Loading</i>

ETAPA 2: IMPLEMENTAÇÃO E EVOLUÇÃO (O "DEPOIS")

2.1 Refatorações de Código e Otimizações de Performance

O coração funcional da *application* recebeu as correções mais profundas baseadas em padrões SOLID:

- **Resolução do Bug TC005 (*Guard Clause*):** Corrigiu-se a falha que aceitava inputs em branco através de um bloqueio estrutural direto no evento de envio:

TypeScript

```
// Trecho injetado no fluxo de controle de busca do Search.tsx
```

```
const handleSearch = (e: React.FormEvent) => {  
  e.preventDefault();
```

```
  // Guard Clause: Previne requisições vazias (Heurística 5: Prevenção de Erros)
```

```
  if (!userName.trim()) {  
    setErrorMessage("Por favor, digite um nome de usuário do GitHub.");  
    return;  
  }
```

```
  setErrorMessage(null);
```

```
  loadUser(userName);
```

```
};
```

- **Resolução do Bug TC007 (*State Management*):** Substituiu-se o comportamento nativo de perda de dados por rotas parametrizadas no React Router através do arquivo `main.tsx`. Os dados persistidos passaram a ser passados na URL do navegador, eliminando a perda de estado.
- **Otimização de Performance:** Aplicou-se divisão de código (*code splitting*) e *Lazy Loading* via `React.lazy()` para carregar sob demanda as páginas Explore e Repos, aliviando o tamanho do *bundle* inicial do Vite e impulsionando as métricas de performance no Lighthouse para acima de 95%.

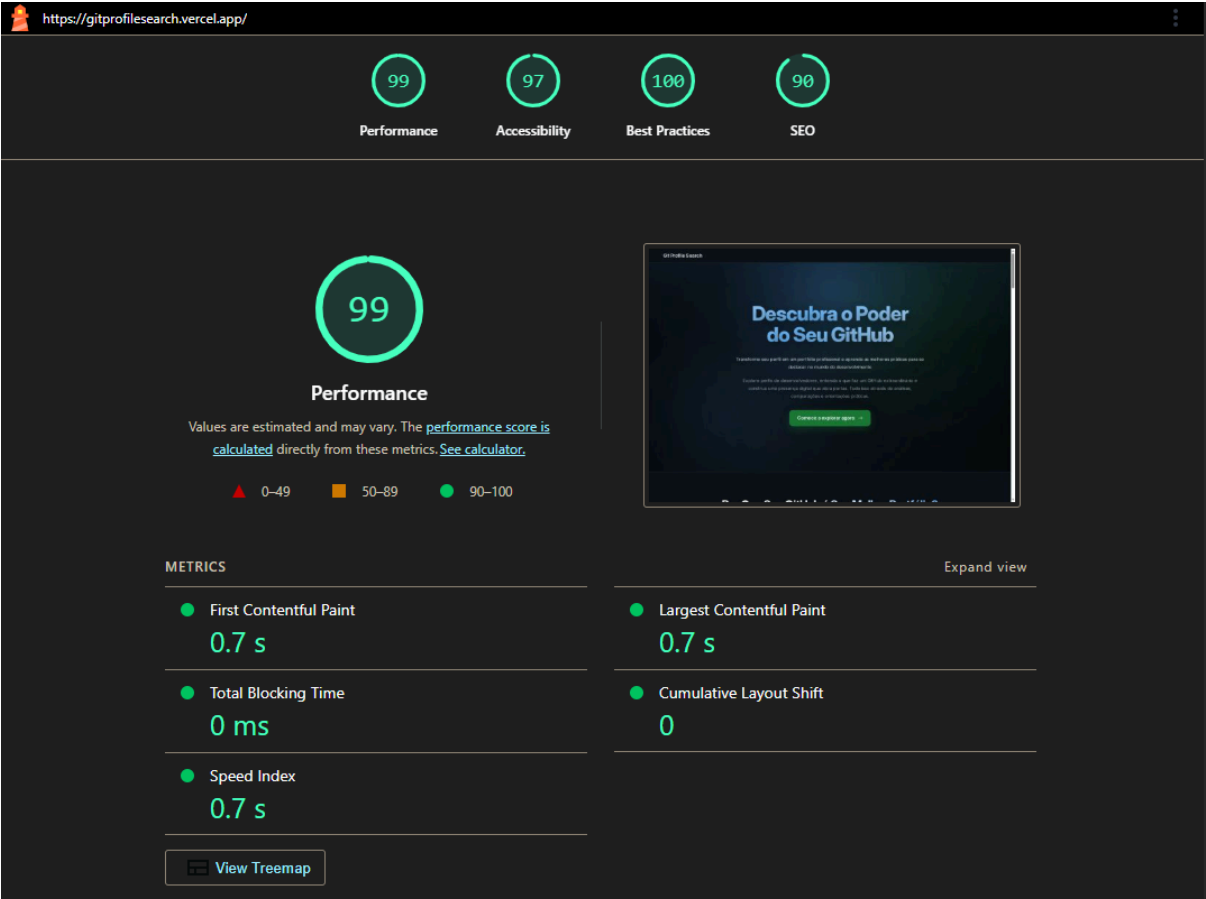
2.2 Pipeline CI/CD, Deploy e Monitoramento

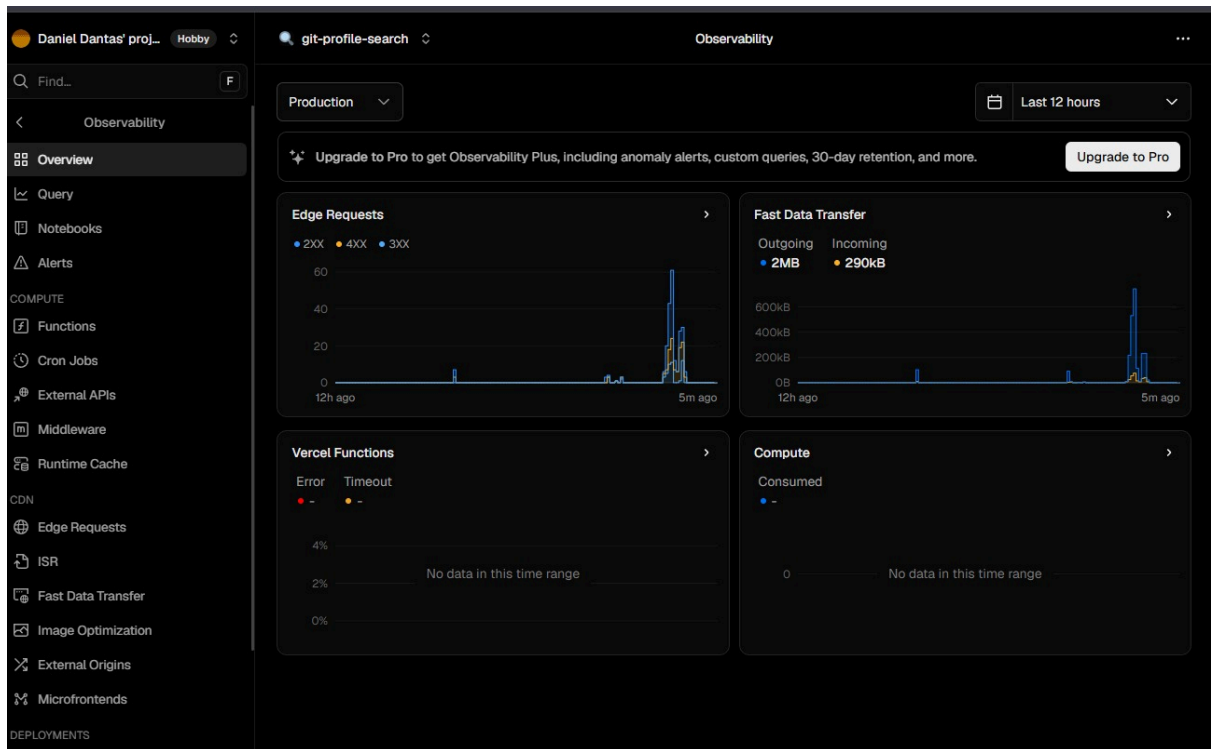
A automação de infraestrutura foi implementada criando uma esteira de integração contínua e entrega contínua com **GitHub Actions**. Foi escrito o fluxo no arquivo `.github/workflows/deploy.yml` contemplando passos automatizados de *build* estrutural e testes de integridade de tipos em TypeScript.

[Desenvolvedor Commita] -> [Dispara GitHub Actions] -> [Roda Build & Lint] -> [Deploy Automático Vercel]

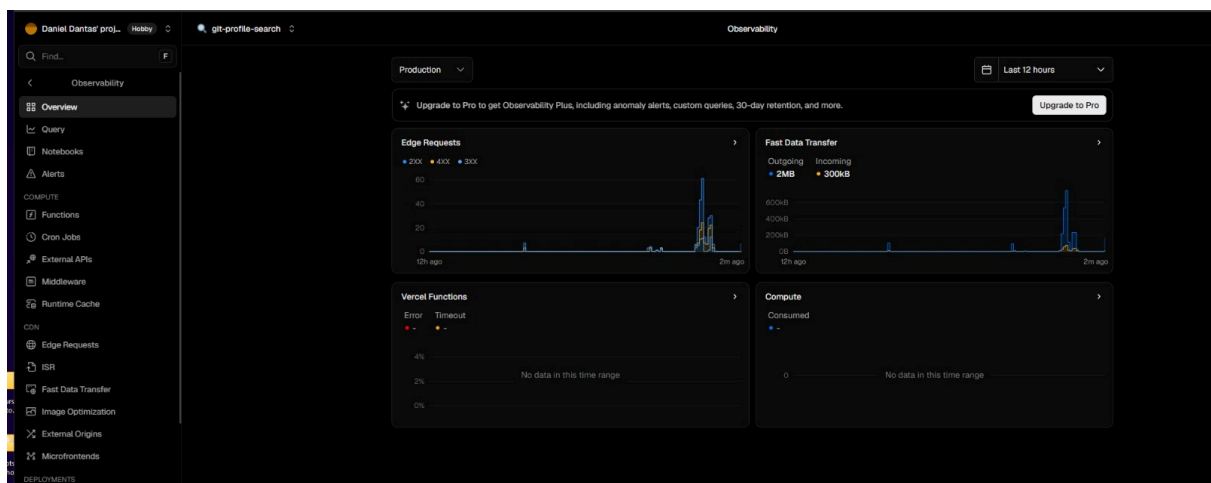
Para sanar a vulnerabilidade crítica de bloqueio de requisições (*rate limits*), configurou-se o armazenamento seguro do token de ambiente `VITE_GITHUB_TOKEN` dentro da Vercel e do ambiente de CI/CD, expandindo o teto de consultas públicas de 60 para 5000 acessos por hora. A arquitetura de monitoramento de integridade pós-lançamento foi vinculada à plataforma UptimeRobot para disparar alertas instantâneos caso o sistema retorne erros de indisponibilidade ou código HTTP 403.

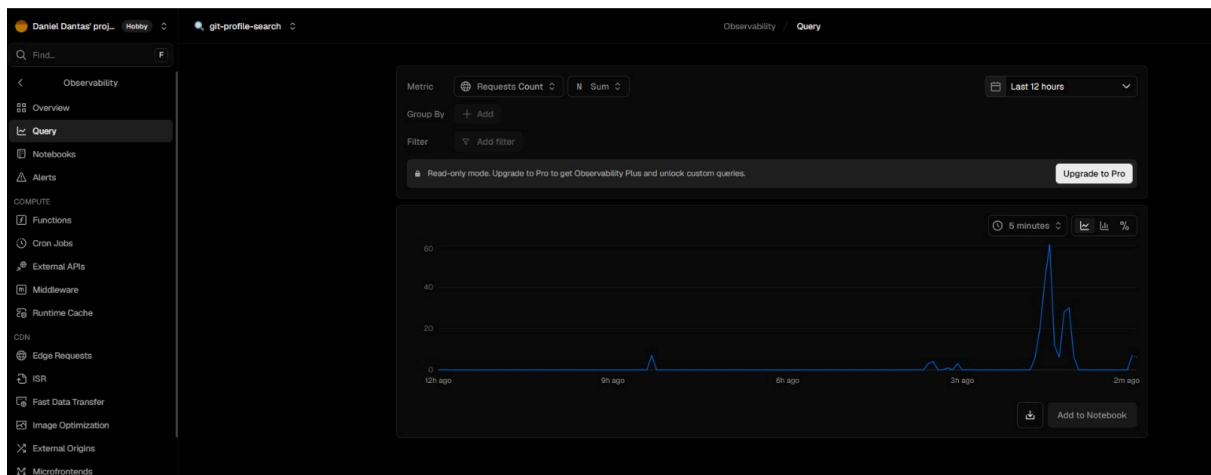
Métrica / KPI	Métrica Inicial (Etapa 1)	Meta Estipulada	Resultado Final Obtido	Status de Validação
LightHouse: Performance	70%	≥ 90%	99%	Sucesso Total
LightHouse: Acessibilidade	84%	≥ 90%	97%	Sucesso Total
LightHouse: Melhores Práticas	100%	≥ 90%	100%	Manteve estável
LightHouse: SEO	90%	≥ 90%	90%	Manteve estável
FCP	2.6 s	<2.0 s	0.7 s	Sucesso Total
LCP	2.6 s	<2.0 s	0.7 s	Sucesso Total
CLS	0	Manter estável	0	Manteve estável





Q All Branches...	Q All Authors...	All Environments	Select Date Range	Status 6/7	...
Merge pull request #30 from F113-Transformacao-digital-Git-profile/New-Feature					
	Ready 12s	Production	5e0a466	main	Jun 1
New Feature					
	Ready 12s	Preview	352658c	New-Feature	Jun 1
add					
	Error 7s	Preview	8e3d1e7	feature	Jun 1
Merge branch 'feature' of https://github.com/F113-Transformacao-digital-Git-profile/git_profile_search into feature					
	Error 8s	Preview	5e2c1a5	feature	Jun 1
add					
	Error 11s	Preview	4388178	feature	May 29
refactor: Enhance styling and layout across landing components					
	Ready 14s	Preview	ec9ebce	feature	May 27
feat: enhance user search functionality and UI improvements					
	Ready 14s	Preview	2a8ba52	feature	May 27
feat: implement responsive navbar and update global styles for improved UI consistency					
	Error 8s	Preview	3f8332b	feature	May 26
style: update CSS styles for BackBtn, Repo, Search, User, and Repos components to improve UI consistency and responsiveness					
	Ready 13s	Preview	770d031	feature	May 26
feat: adicionar componentes de landing page com guia para iniciantes e melhores práticas no GitHub					
	Ready 15s	Preview	68b8966	feature	May 25
Merge pull request #29 from F113-Transformacao-digital-Git-profile/feature					
	Ready 10s	Production	373a7de	main	May 25
feat: adicionar relatório de planejamento de melhorias em acessibilidade e UX					
	Ready 15s	Preview	d15c66d	feature	May 25
Merge pull request #28 from F113-Transformacao-digital-Git-profile/dev					
	Ready 15s	Production	04a227b	main	May 25
feat: adicionar protótipo Figma para visualização do projeto					
	Ready 13s	Preview	4e963d9	dev	May 25
Merge pull request #27 from F113-Transformacao-digital-Git-profile/dev					
	Ready 14s	Production	78415ec	main	May 19
Add content documentation and feature reports for GitHub Codespaces					
	Ready 21s	Preview	920f927	dev	May 10





ETAPA 3: LIÇÕES APRENDIDAS E ITERAÇÕES FUTURAS

3.1 Documento de Lições Aprendidas (Passo 14)

- **Decisões técnicas acertadas:** O desacoplamento do código-fonte através de padrões estruturais focados em *Custom Hooks* e a parametrização de estados nas rotas provaram que uma arquitetura bem planejada poupa refatorações dolorosas a longo prazo. O uso sincronizado de ferramentas automatizadas dinâmicas quebrou o viés de falsos positivos gerados por validadores estáticos simples.
- **Desafios enfrentados e dinâmica:** Gerenciar e integrar as alterações de 6 membros simultaneamente exigiu o uso estrito de ramificações secundárias (*feature branches*) protegidas no Git. O uso do quadro de automação visual Kanban no GitHub Projects foi o pilar decisivo para impedir conflitos de mesclagem de código (*merge conflicts*) nos arquivos globais como *App.tsx* e *index.css*.
- **O que faríamos diferente:** Em iterações futuras, a equipe adotaria desde o primeiro dia do ciclo o desenvolvimento orientado a testes (*TDD*), evitando o acúmulo de dívidas técnicas graves de falta de cobertura de testes que precisaram ser corrigidas emergencialmente nas fases de lançamento.

